OmniRisk 项目框架 | 离线风险学习 → 在线全向避障

依据：2609.18191v2， §III–V / Fig. 2；结合当前仓库源码核对。在线主图采用默认 LiDAR + pointcloud 输入路径。

01 离线训练 / 仿真真值仅用于构造训练信号

仿真场景与危险相遇采样

静态地图 + 动态球体 / 圆柱
逆 CPA：由最近接近距离与时刻反推场景
保存距离、物体 ID、位姿和速度真值

Simulator/src/src/dataset_generator.cpp

数据对齐与当前候选轨迹

Dataset 构造 D、M、V 与状态 / 目标
网络预测 36 组终端状态
由起终状态重建轨迹，随训练持续更新

policy/dataset.py · policy/trainer.py

解析代价与三项训练损失

ESDF 静态净空 + jerk / 加速度 / 引导
非对称动态场：沿轨迹采样、跨障碍累加
终端状态优化 + 静态评分回归 + 风险回归

loss/ · trainer.forward_and_compute_loss()

联合训练与模型部署

评分标签 detach；动态标签取 log1p
AdamW 同时更新两个编码器与预测头
保存 .pth；可选 TensorRT 导出

train.py · policy/trainer.py · trt_transfer.py

部署同一双分支网络的训练权重

02 在线闭环 / 感知 → 输入构建 → 一次前向 → 选轨 → 控制

A 传感与动静态感知

MID-360 + IMU → FAST-LIO
M-detector 分割、聚类、确认与跟踪
输出当前云、静态背景云、动态 tracks

ros_ws/src/FAST_LIO · M-detector

B 同步、坐标与全景输入

最新完整帧；里程计插值与目标时刻外推
球面投影 + 静态背景融合 + 动态栅格化
仅 D 补洞；96×360 → 96×384

perception_sync.py · dynamic_inputs.py · node

C 双分支网络 · 一次前向

D → 共享距离编码；[M,V] → 动态编码
静态头：36 组终端状态 + 36 静态评分
动态头：36 动态风险评分

policy/network.py · models/backbone.py · head.py

D 模式与候选选择

HOVER / CRUISE / DODGE
S = S_static + λ · S_dynamic
端点连续性代价 + 切换滞回

runtime_modes.py · trajectory_selection.py

E 闭式重建所选轨迹

终端状态解码并转换到世界系
以提交时最新状态为轨迹起点
x / y / z 三轴五次多项式

policy/state_transform.py · poly_solver.py

F 50 Hz 参考指令发布

轨迹采样 → p / v / a / jerk / yaw
PositionCommand → /so3_control/pos_cmd
轨迹超时：锁定当前位置并请求悬停

omnirisk_node.control_pub() · control_state.py

G 轨迹跟踪与执行

实机：px4ctrl → MAVROS → PX4
仿真：NetworkControl → 刚体动力学
控制器利用实时 odom 计算姿态 / 推力

ros_ws/src/px4ctrl · Controller/src/

H 飞行平台与环境反馈

执行机体运动，改变相对位置与速度
实机传感器 / 仿真传感器生成新观测
下一帧再次完成感知、评分与重规划

Simulator/src/ · 实机四旋翼

状态：FAST-LIO + MAVROS IMU → EKF → p / q / v；a 由节点估计或控制状态提供
意图：RViz / RC → goal；状态与目标归一化后投影到 3×12 个基元坐标系，供两个预测头使用

03 读图边界

橙色虚线 = 离线权重迁移；实线 = 在线 / 离线数据流。动态风险积分、ESDF 查询均在训练阶段完成。

论文规划目标 20 Hz；代码为异步工作线程、吞吐依赖输入与计算时间。50 Hz 是本节点参考指令定时器频率。

来源：论文 PDF p.3–6；当前仓库 a0a89a4。完整源码索引、公式与实现差异见同目录 report.md。